

## 미로 탈출하기

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출   | 정답   | 맞힌 사람 | 정답 비율   |
|-------|--------|------|------|-------|---------|
| 1 초   | 512 MB | 7432 | 2693 | 1948  | 34.910% |

### 문제

크기가  $N \times M$ 인 미로가 있고, 미로는 크기가  $1 \times 1$ 인 칸으로 나누어져 있다. 미로의 각 칸에는 문자가 하나 적혀있는데, 적혀있는 문자에 따라서 다른 칸으로 이동할 수 있다.

어떤 칸( $r, c$ )에 적힌 문자가

- U인 경우에는 ( $r-1, c$ )로 이동해야 한다.
- R인 경우에는 ( $r, c+1$ )로 이동해야 한다.
- D인 경우에는 ( $r+1, c$ )로 이동해야 한다.
- L인 경우에는 ( $r, c-1$ )로 이동해야 한다.

미로에서 탈출 가능한 칸의 수를 계산해보자. 탈출 가능한 칸이란, 그 칸에서 이동을 시작해서 칸에 적힌대로 이동했을 때, 미로의 경계 밖으로 이동하게 되는 칸을 의미한다.

### 입력

첫째 줄에 미로의 크기  $N, M$  ( $3 \leq N, M \leq 500$ )이 주어진다. 둘째 줄부터  $N$ 개의 줄에는 미로의 각 칸에 적힌 문자가 주어진다.

### 출력

첫째 줄에 탈출 가능한 칸의 수를 출력한다.

예제 입력 1

3 3

DDD

DDD

DDD

예제 출력 1

9

예제 입력 2

3 3

DDR

DLU

LLL

예제 출력 2

9

예제 입력 3

3 3

RRD

RDD

ULL

예제 출력 3

0

예제 입력 4

3 4

RRDD

RRDR

DULU

예제 출력 4

4

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)

알고리즘 분류

- [다이나믹 프로그래밍](#)
- [그래프 이론](#)
- [그래프 탐색](#)
- [깊이 우선 탐색](#)
- [격자 그래프](#)